

Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №4

Вариант №34514

Выполнил:

Башлачёв А.П.

Группа Р3131

Проверил:

Выдра А.М.

Санкт-Петербург 2026

Оглавление

Задание.....	3
Таблица описания программы.....	3
Assembler	5
ОДЗ и ОПИ.....	6
Таблица трассировки	6
Вывод	9

Задание

351: + 0200	35F: 6E0D	36D: FF31	6CF: 0A00
352: EE1A	360: EE0C	-----	6D0: F3BA
353: AE18	361: AE08	6C3: AC01	6D1: 00C9
354: 0740	362: 0740	6C4: F001	
355: 0C00	363: 0C00	6C5: F307	
356: D6C3	364: D6C3	6C6: 7E09	
357: 0800	365: 0800	6C7: F805	
358: 0740	366: 0700	6C8: F004	
359: 6E13	367: 6E05	6C9: 4C01	
35A: EE12	368: EE04	6CA: 4C01	
35B: AE0F	369: 0100	6CB: 6E05	
35C: 0C00	36A: ZZZZ	6CC: CE01	
35D: D6C3	36B: YYY Y	6CD: AE02	
35E: 0800	36C: XXXX	6CE: EC01	

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

Таблица описания

программы

Адрес	Команда	Мнемоника	Комментарии	Пояснения
351	+0200	CLA	Очистка аккумулятора	
352	EE1A	ST 1A	Сохранение аккумулятора в ячейку 36D	Очищаем ячейку для ответа
353	AE18	LD 18	Чтение данных из ячейки 36C	Переменная X
354	0740	DEC		
355	0C00	PUSH	Кладем значение X-1 в стек	
356	D6C3	CALL \$6C3	Кладем в стек значение IP, кладем в IP значение 6C3	Заходим в подпрограмму
357	0800	POP	Достаем значение из стека в аккумулятор	
358	0740	DEC		
359	6E13	SUB 13	Вычитаем из аккумулятора значение из ячейки 36D	
35A	EE12	ST 12	Сохраняем данные в ячейку 36D	
35B	AE0F	LD 0F	Берем данные из ячейки 36B	Переменная Y
35C	0C00	PUSH	Кладем значение Y в стек	
35D	D6C3	CALL \$6C3	Кладем в стек значение IP, кладем в IP значение 6C3	Заходим в подпрограмму
35E	0800	POP	Достаем значение из стека в аккумулятор	
35F	6E0D	SUB 0D	Вычитаем из аккумулятора значение ячейки 36D	
360	EE0C	ST 0C	Сохраняем данные из аккумулятора в ячейку	
361	AE08	LD 08	Загрузить в аккумулятор значение ячейки 36A	Переменная Z
362	0740	DEC		
363	0C00	PUSH	Кладем значение Z-1 в стек	
364	D6C3	CALL \$6C3	Кладем в стек значение IP, кладем в IP значение 6C3	Заходим в подпрограмму
365	0800	POP	Достаем значение из стека	
366	0700	INC		
367	6E05	SUB 05	Вычитаем из аккумулятора значение ячейки 36D	

368	EE04	ST 04	Сохраняем данные из аккумулятора в ячейку 36D	
369	0100	HLT		
36A	ZZZZ	-	Переменная Z	
36B	YYYY	-	Переменная Y	
36C	XXXX	-	Переменная X	
36D	FF31	-	Результат	$result = (f(z-1) + 1) - (f(y) - (f(x-1) - 1))$
-	-	-	-	-
6C3	AC01	LD &01	Загрузка операнда, косвенная относительная адресация со смещением (SP)	
6C4	F001	BEQ 01	$(Z==1) \rightarrow IP+1$	Если операнд равен нулю, то пропускаем следующее условие
6C5	F307	BPL 07	$(N==0) \rightarrow IP+7$	Если число положительное, то переход к ячейке 6CD
6C6	7E09	CMP 09	Выставить флаги по операции AC - (6D0)	(6D0) - данные для сравнения
6C7	F805	BLT 05	Переход на 5 ячеек если меньше	Если число меньше или равно var_1, то переход к ячейке 6CD
6C8	F004	BEQ 04	$(Z==1) \rightarrow IP+4$	
6C9	4C01	ADD &01	Прибавляем к операнду значение операнда	
6CA	4C01	ADD &01	Прибавляем к операнду значение операнда	
6CB	6E05	SUB 05	Вычитаем значение ячейки 6D1	
6CC	CE01	JUMP 01	Пропуск ячейки 6CD	
6CD	AE02	LD 02	Загрузка значения var_1	
6CE	EC01	ST &01	Кладем в стек получившееся значение	$f(x) = var_1, \text{ if } x > 0 \text{ or } x \leq var_1;$ else: $3x - var_2$
6CF	0A00	RET	Возврат из подпрограммы	
6D0	F3BA	Данные	var_1	
6D1	00C9	Данные	var_2	

Цель программы в нахождении значения функции от трех переменных:

$result = (f(z-1) + 1) - (f(y) - (f(x-1) - 1))$

$result = f(x-1) - f(y) + f(z-1)$

$f(x) = \text{if } x > 0 \text{ or } x \leq var_1: var_1$

else: $3x - var_2$

Assembler

```
ORG 0x351
START:: result = (f(z-1) + 1) - (f(y) - (f(x-1) - 1))
CLA
ST result
LD x
DEC
PUSH
CALL $function
POP
DEC
SUB result
ST result
LD y
PUSH
CALL $function
POP
SUB result
ST result
LD z
DEC
PUSH
CALL $function
POP
INC
SUB result
ST result
HLT
z: WORD 0x2
y: WORD 0x2
x: WORD 0x3
result: WORD 0xFF31
ORG 0x6C3
function: ;if x>0 or x<=var_1: return var_1 else return 3*x - var_2
LD &1
BEQ b
BPL exit
b: CMP var_1
BLT exit
BEQ exit
ADD &1
ADD &1
SUB var_2
JUMP return
exit: LD var_1
return: ST &1
RET
var_1: WORD 0xF3BA
var_2: WORD 0x00C9
```

ОДЗ и ОПИ

X, y, z, var_1, var_2 - целые знаковые шестнадцатеричные числа

$$-2^{15} < 3 * f(x) < 2^{15} - 1 \rightarrow -2^{13} < F(x) < 2^{13} (x, y, z)$$

$$-2^{13} < \text{var}_1 < 2^{13}$$

$$3x - \text{var}_2 > -2^{13} (\text{var}_1 < x < 0)$$

$$x > -2^{11}, \text{var}_2 < 2^{11}$$

$$3x - \text{var}_2 < 2^{13} \rightarrow \text{var}_2 > -2^{13}$$

ИТОГО:

$$x, y, z: -2^{11} < x < 2^{15}-1$$

$$\text{Var}_1: -2^{13} < \text{var}_1 < 2^{13}$$

$$\text{Var}_2: -2^{13} < \text{var}_2 < 2^{11}$$

$$0x0 < \text{Start_Program} < 0x7FA$$

$$\text{Start_Program} + 0x20 < \text{Start_Function} < 0x7FC$$

Таблица трассировки

$$F(x-1) = F3BA$$

$$F(y) = FF37$$

$$F(z-1) = E737$$

Выполняемая команда/данные			Содержимое регистров процессора после выполнения команды							Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
351	0200	351	0000	000	0000	000	0000	0000	0100		
351	0200	352	0200	351	0200	000	0351	0000	0100		
352	EE1A	353	EE1A	36D	0000	000	001A	0000	0100	36D	0
353	AE18	354	AE18	36C	07FF	000	0018	07FF	0000		
354	0740	355	0740	354	0740	000	0354	07FE	0001		
355	0C00	356	0C00	7FF	07FE	7FF	0355	07FE	0001	7FF	07FE

356	D6C3	6C3	D6C3	7FE	0357	7FE	D6C3	07FE	0001	7FE	357
6C3	AC01	6C4	AC01	7FF	07FE	7FE	0001	07FE	0001		
6C4	F001	6C5	F001	6C4	F001	7FE	06C4	07FE	0001		
6C5	F307	6CD	F307	6C5	F307	7FE	0007	07FE	0001		
6CD	AE02	6CE	AE02	6D0	F3BA	7FE	0002	F3BA	1001		
6CE	EC01	6CF	EC01	7FF	F3BA	7FE	0001	F3BA	1001	7FF	F3BA
6CF	0A00	357	0A00	7FE	0357	7FF	06CF	F3BA	1001		
357	0800	358	0800	7FF	F3BA	000	0357	F3BA	1001		
358	0740	359	0740	358	0740	000	0358	F3B9	1001		
359	6E13	35A	6E13	36D	0000	000	0013	F3B9	1001		
35A	EE12	35B	EE12	36D	F3B9	000	0012	F3B9	1001	36D	F3B9
35B	AE0F	35C	AE0F	36B	0000	000	000F	0000	0101		
35C	0C00	35D	0C00	7FF	0000	7FF	035C	0000	0101	7FF	0
35D	D6C3	6C3	D6C3	7FE	035E	7FE	D6C3	0000	0101	7FE	035E
6C3	AC01	6C4	AC01	7FF	0000	7FE	0001	0000	0101		
6C4	F001	6C6	F001	6C4	F001	7FE	0001	0000	0101		
6C6	7E09	6C7	7E09	6D0	F3BA	7FE	0009	0000	0000		
6C7	F805	6C8	F805	6C7	F805	7FE	06C7	0000	0000		
6C8	F004	6C9	F004	6C8	F004	7FE	06C8	0000	0000		
6C9	4C01	6CA	4C01	7FF	0000	7FE	0001	0000	0100		
6CA	4C01	6CB	4C01	7FF	0000	7FE	0001	0000	0100		
6CB	6E05	6CC	6E05	6D1	00C9	7FE	0005	FF37	1000		
6CC	CE01	6CE	CE01	6CC	06CE	7FE	0001	FF37	1000		
6CE	EC01	6CF	EC01	7FF	FF37	7FE	0001	FF37	1000	7FF	FF37
6CF	0A00	35E	0A00	7FE	035E	7FF	06CF	FF37	1000		
35E	0800	35F	0800	7FF	FF37	000	035E	FF37	1000		
35F	6E0D	360	6E0D	36D	F3B9	000	000D	0B7E	0001		
360	EE0C	361	EE0C	36D	0B7E	000	000C	0B7E	0001	36D	0B7E
361	AE08	362	AE08	36A	F801	000	0008	F801	1001		
362	0740	363	0740	362	0740	000	0362	F800	1001		
363	0C00	364	0C00	7FF	F800	7FF	0363	F800	1001	7FF	F800
364	D6C3	6C3	D6C3	7FE	0365	7FE	D6C3	F800	1001	7FE	365
6C3	AC01	6C4	AC01	7FF	F800	7FE	0001	F800	1001		
6C4	F001	6C5	F001	6C4	F001	7FE	06C4	F800	1001		
6C5	F307	6C6	F307	6C5	F307	7FE	06C5	F800	1001		
6C6	7E09	6C7	7E09	6D0	F3BA	7FE	0009	F800	0001		

6C7	F805	6C8	F805	6C7	F805	7FE	06C7	F800	0001		
6C8	F004	6C9	F004	6C8	F004	7FE	06C8	F800	0001		
6C9	4C01	6CA	4C01	7FF	F800	7FE	0001	F000	1001		
6CA	4C01	6CB	4C01	7FF	F800	7FE	0001	E800	1001		
6CB	6E05	6CC	6E05	6D1	00C9	7FE	0005	E737	1001		
6CC	CE01	6CE	CE01	6CC	06CE	7FE	0001	E737	1001		
6CE	EC01	6CF	EC01	7FF	E737	7FE	0001	E737	1001	7FF	E737
6CF	0A00	365	0A00	7FE	0365	7FF	06CF	E737	1001		
365	0800	366	0800	7FF	E737	000	0365	E737	1001		
366	0700	367	0700	366	0700	000	0366	E738	1000		
367	6E05	368	6E05	36D	0B7E	000	0005	DBBA	1001		
368	EE04	369	EE04	36D	DBBA	000	0004	DBBA	1001	36D	DBBA
369	0100	36A	0100	369	0100	000	0369	DBBA	1001		

Ответ: DBBA(16) = -9286(10)

Вычисление вручную

$F(x-1) = F3BA (-3142_{10})$

$F(y) = FF37 (-201_{10})$

0000 0000 1100 1001 var_2

1111 1111 0011 0111 -var_2

FF37

$F(z-1) = E737 (-6345_{10})$

1111 1000 0000 0000 (z-1)

1111 0000 0000 0000 2(z-1)

===== +

1110 1000 0000 0000

1110 1000 0000 0000

0000 0000 1100 1001

===== -

1110 0111 0011 0111

E737

Ответ: $-3142+201-6345=-9286(10)$

Вывод

При выполнении лабораторной работы я познакомился с основами написания кода на асемблере, а так же с конструкциями функций (CALL, RET) в БЭВМ.